

BT105(GS)

B.Tech. I & II Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Engineering Graphics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) To draw a line inclined at 45° , 30° or 60° to a given horizontal line from a given point.
किसी दिए गए बिंदु से किसी दी गई क्षैतिज रेखा पर 45° , 30° या 60° के कोण पर झुकी हुई रेखा खींचिए।
(b) Without using a protractor, draw triangles having following base angles on a 75 mm long line as base:
(i) 75° and 15° , (ii) 60° and 75° , (iii) 135° and 15° , (iv) 105° and 45° .

BT105 (GS)

P.T.O.

[2]

बिना चांदा का प्रयोग किए, 75 मिमी लंबी रेखा को आधार मानकर निम्नलिखित आधार कोणों वाले त्रिभुज बनाइए:
(i) 75° और 15° , (ii) 60° और 75° , (iii) 135° और 15° , (iv) 105° और 45° ।

2. (a) Discuss the significance of Engineering Drawing in engineering communication.
इंजीनियरिंग संचार में इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
(b) Explain lettering in Engineering Drawing. Discuss different types and rules for good lettering.
इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरों के प्रयोग की व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के अक्षरों और अच्छे अक्षरों के प्रयोग के नियमों पर चर्चा करें।
3. (a) Define orthographic projection. Describe briefly the method of obtaining an orthographic projection of an object.
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को परिभाषित करें। किसी वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करने की विधि का संक्षेप में वर्णन करें।
(b) A point P is 15 mm above the H.P. and 20 mm in front of the V.P. Another point Q is 25 mm behind the V.P. and 40 mm below the H.P. Draw projections of P and Q keeping the distance between their projectors equal to 90 mm. Draw straight lines joining (i) their top views and (ii) their front views.

BT105 (GS)

[3]

बिंदु P, शीर्ष बिंदु (H.P.) से 15 mm ऊपर और शीर्ष बिंदु (V.P.) से 20 mm आगे स्थित है। एक अन्य बिंदु Q, शीर्ष बिंदु (V.P.) से 25 mm पीछे और शीर्ष बिंदु (H.P.) से 40 mm नीचे स्थित है। बिंदु P और Q के प्रक्षेपण खींचिए, उनके प्रक्षेपकों के बीच की दूरी 90 mm रखते हुए। (i) उनके शीर्ष दृश्य और (ii) उनके सामने के दृश्यों को जोड़ने वाली सीधी रेखाएं खींचिए।

4. (a) Explain in detail the principles of isometric projection and the construction of an isometric scale.

सममापी प्रक्षेपण के सिद्धांतों और सममापी पैमाने के निर्माण की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

- (b) Explain the construction of isometric views of simple solids such as pyramid, and cone.

पिरामिड और शंकु जैसे सरल ठोसों के सममापी दृश्यों के निर्माण की व्याख्या कीजिए।

5. (a) A square prism, base 40 mm side and height 65 mm, has its axis inclined at 45° to the H.P. and has an edge of its base, on the H.P. and inclined at 30° to the V.P. Draw its projections.

एक वर्गाकार प्रिज्म, जिसका आधार 40 मिमी भुजा और ऊँचाई 65 मिमी है, का अक्ष ऊष्मा बिंदु (H.P.) से 45° पर झुका हुआ है और इसके आधार का एक किनारा ऊष्मा बिंदु (H.P.) पर स्थित है तथा ऊर्ध्वाधर बिंदु (V.P.) से 30° पर झुका हुआ है। इसके प्रक्षेप बनाइए।

[4]

- (b.) A cylinder, 65 mm diameter and 90 mm long, has its axis parallel to the H.P. and inclined at 30° to the V.P. It is cut by a vertical section plane in such a way that the true shape of the section is an ellipse having the major axis 75 mm long. Draw its sectional front view and true shape of the section.

एक बेलन, जिसका व्यास 65 मिमी और लंबाई 90 मिमी है, का अक्ष ऊष्मा बिंदु (H.P.) के समानांतर है और ऊर्ध्वाधर बिंदु (V.P.) से 30° पर झुका हुआ है। इसे एक ऊर्ध्वाधर अनुभाग तल द्वारा इस प्रकार काटा जाता है कि अनुभाग का वास्तविक आकार एक दीर्घवृत्त है जिसका प्रमुख अक्ष 75 मिमी लंबा है। इसका अनुभागीय अग्र दृश्य और अनुभाग का वास्तविक आकार बनाइए।

6. A pipe 40 mm diameter and 120 mm long (along the axis) is welded to the vertical side of a tank. Show the development of the pipe, if it makes an angle of 60° with the side to which it is welded, the other end of the pipe making an angle of 30° with its own axis. Neglect thickness of the pipe.

एक 40 मिमी व्यास और 120 मिमी लंबी (अक्ष के अनुदिश) पाइप को एक टैंक की ऊर्ध्वाधर दीवार से वेल्ड किया गया है। पाइप के विकास को दर्शाइए, यदि यह वेल्ड की गई दीवार के साथ 60° का कोण बनाता है और पाइप का दूसरा सिरा अपने अक्ष के साथ 30° का कोण बनाता है। पाइप की मोटाई को अनदेखा करें।

7. (a) Draw the isometric view of a square prism, side of the base 20 mm long and the axis 40 mm long, when its axis is (i) vertical and (ii) horizontal.

एक वर्गाकार प्रिज्म का सममितीय दृश्य बनाइए, जिसके आधार की भुजा 20 मिमी लंबी और अक्ष 40 मिमी लंबी है, जब उसका अक्ष (i) ऊर्ध्वाधर और (ii) क्षैतिज हो।

BT105 (GS)

- (b) Define Building Information Modelling (BIM). How does a BIM "wall" object differ from two parallel lines in traditional 2D CAD?

बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) को परिभाषित करें।
बीआईएम में "दीवार" ऑब्जेक्ट पारंपरिक 2डी सीएडी में दो
समानांतर रेखाओं से किस प्रकार भिन्न होता है?

8. (a) Write the name and sequence of command to create hole in solid.

किसी ठोस वस्तु में छेद बनाने के लिए आवश्यक कमांड का नाम
और क्रम लिखिए।

- (b) Mention the use of Insert command and explain it's scale option.

इंसर्ट कमांड के उपयोग का उल्लेख करें और इसके स्केल विकल्प
की व्याख्या करें।
